

16/06/2026

CODING INSPIRATION 2026

Tên đội: Shine In Dark Always - SIDA

Thành Viên:

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Hà Trọng Minh Trường	Project Manager & Backend Developer
2	Khuất Bá Tình	Database Engineer
3	Nguyễn Tùng Thái	Frontend Developer
4	Nguyễn Văn Lê Hào	UI/UX Designer, QA & DevOps
5	Vũ Hồng Quang	AI & Computer Vision Engineer

A. Mục lục

- I. Vấn đề hiện tại & Tính thực tiễn
- II. Mục tiêu, Giải pháp & Tính sáng tạo
- III. Kết quả mong đợi & Đối tượng mục tiêu
- IV. Các tính năng & Trải nghiệm người dùng
- V. Công nghệ, công cụ & Tính khả thi
- VI. Kết luận, đánh giá

B. Báo cáo

I. Vấn đề hiện tại & Tính thực tiễn

Mục này cần chứng minh bài toán được chọn có thực sự tồn tại trong cuộc sống hằng ngày và có thể kiểm chứng được.

- **Phân tích thị trường và vấn đề:** Trong những năm gần đây, nhu cầu rèn luyện sức khỏe ngày càng tăng mạnh do nhận thức về thể chất và tinh thần được nâng cao. Theo **World Health Organization**, khoảng 31% người trưởng thành trên toàn cầu tương đương 1,8 tỷ người không đạt mức vận động tối thiểu khuyến nghị, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, béo phì và tiểu đường.
- Tại Vietnam, xu hướng tập gym, chạy bộ và tập luyện tại nhà đang phát triển nhanh, đặc biệt ở giới trẻ và dân văn phòng. Tuy nhiên, thị trường hiện nay vẫn tồn tại nhiều vấn đề:
 - + Thiếu cá nhân hóa trong quá trình tập luyện: Phần lớn người mới bắt đầu không biết lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, mục tiêu (giảm cân, tăng cơ, cải thiện sức bền).
 - + Thiếu hướng dẫn khoa học: Nhiều người học qua video hoặc mạng xã hội nhưng không có sự kiểm chứng chuyên môn, dẫn đến tập sai kỹ thuật.
 - + Khó duy trì động lực lâu dài: Theo thống kê từ ngành fitness, khoảng 50% người mới tập bỏ cuộc trong vòng 6 tháng đầu vì không thấy kết quả rõ ràng hoặc mất động lực.
 - + Chi phí thuê huấn luyện viên cá nhân cao: Trung bình tại Việt Nam dao động từ 3-10 triệu VNĐ/tháng, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người.
- **Khó khăn của người tập:**
 - **Đối tượng bị ảnh hưởng:**
 - + Người mới bắt đầu tập luyện.
 - + Nhân viên văn phòng ít thời gian vận động.
 - + Người muốn cải thiện vóc dáng nhưng không có kiến thức chuyên sâu.
 - + Người tập tại nhà không có huấn luyện viên hướng dẫn.
 - **Mức độ nghiêm trọng của vấn đề:**
 - + **Tập sai kỹ thuật:** Có thể gây chấn thương cơ, khớp, cột sống.
 - + **Không có lộ trình rõ ràng:** Làm giảm hiệu quả và mất phương hướng.
 - + **Khó theo dõi tiến độ:** Người dùng không biết bản thân đang tiến bộ hay chưa.
 - + **Thiếu động lực duy trì:** Việc tập luyện bị gián đoạn dẫn đến bỏ cuộc.

II. Mục tiêu, Giải pháp & Tính sáng tạo

Mục này giới thiệu giải pháp, chứng minh sự khác biệt so với thị trường và sự phù hợp với chủ đề cuộc thi.

- **Giải pháp chung:**

- + **Định hướng giải pháp:** Giải pháp hướng đến việc xây dựng một nền tảng hỗ trợ tập luyện thông minh, giúp mọi người có thể tiếp cận việc rèn luyện thể chất một cách khoa học, an toàn và dễ dàng hơn. Sản phẩm không chỉ hỗ trợ người dùng bắt đầu quá trình tập luyện mà còn đồng hành trong suốt quá trình rèn luyện, góp phần hình thành và duy trì thói quen vận động lâu dài.
- + **Lý do lựa chọn giải pháp:** Giải pháp được lựa chọn dựa trên thực tế rằng phần lớn người mới bắt đầu tập luyện gặp khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức chuyên môn, thiếu sự hướng dẫn và động lực để duy trì quá trình tập luyện. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào huấn luyện viên cá nhân hoặc các khóa học có chi phí cao, người dùng có thể chủ động tập luyện với sự hỗ trợ của một nền tảng số, giúp việc rèn luyện trở nên thuận tiện, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều đối tượng hơn.
- + **Giá trị của giải pháp:** Thông qua việc giảm bớt các rào cản về kiến thức, chi phí và khả năng tiếp cận, giải pháp kỳ vọng giúp nhiều người hình thành lối sống năng động, nâng cao sức khỏe thể chất và cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời khuyến khích việc duy trì thói quen tập luyện một cách bền vững.

- **Tính sáng tạo & Độc đáo:**

- + **Khác biệt về công nghệ:** Nhiều giải pháp hiện nay chủ yếu ứng dụng AI để xây dựng lộ trình tập luyện cá nhân hóa hoặc yêu cầu các thiết bị chuyên dụng nhằm theo dõi quá trình luyện tập. Giải pháp này tận dụng camera trên điện thoại kết hợp công nghệ AI nhận diện tư thế để phân tích và đánh giá động tác theo thời gian thực, từ đó hỗ trợ người dùng điều chỉnh kỹ thuật ngay trong quá trình tập luyện. Cách tiếp cận này giúp nâng cao hiệu quả luyện tập, giảm nguy cơ chấn thương và tăng khả năng tiếp cận cho nhiều đối tượng người dùng.
- + **Khác biệt về trải nghiệm người dùng:** Bên cạnh việc hỗ trợ tập luyện, sản phẩm còn tích hợp cơ chế trò chơi hóa (Gamification) thông qua hệ thống thú cưng ảo. Quá trình phát triển của thú cưng được gắn trực tiếp với kết quả luyện tập của người dùng, tạo cảm giác thành tựu và tăng tính gắn kết trong suốt quá trình sử dụng.

Đây là một cách tiếp cận giúp việc rèn luyện thể chất trở nên thú vị hơn, đồng thời góp phần duy trì động lực tập luyện trong thời gian dài.

- + **Giá trị đổi mới:** Việc kết hợp giữa công nghệ AI, khả năng phân tích tư thế theo thời gian thực, lộ trình tập luyện phù hợp với từng cá nhân và cơ chế trò chơi hóa tạo nên một trải nghiệm tập luyện toàn diện. Giải pháp không chỉ hỗ trợ người dùng tập đúng kỹ thuật mà còn góp phần xây dựng thói quen vận động bền vững thông qua sự kết hợp giữa công nghệ và các yếu tố tạo động lực.
- **Phù hợp chủ đề "Smart Life":**
 - + **Góp phần xây dựng lối sống khỏe mạnh bằng công nghệ:** Sản phẩm thuộc định hướng **Sức khỏe, thể chất** khi hướng đến việc hỗ trợ người dùng duy trì hoạt động rèn luyện thể chất trong cuộc sống hằng ngày. Việc ứng dụng công nghệ vào quá trình tập luyện giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các phương pháp luyện tập phù hợp, từ đó hình thành lối sống năng động và chủ động chăm sóc sức khỏe.
 - + **Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe cá nhân:** Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các hình thức hướng dẫn truyền thống, sản phẩm đưa hoạt động luyện tập lên nền tảng số, cho phép người dùng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tập luyện mọi lúc, mọi nơi chỉ với một thiết bị thông minh. Điều này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe đến nhiều nhóm người dùng hơn.
 - + **Góp phần tạo ra giá trị bền vững:** Không chỉ hỗ trợ từng cá nhân cải thiện thể chất, sản phẩm còn góp phần nâng cao nhận thức về việc tập luyện đúng phương pháp và xây dựng thói quen vận động lâu dài. Đây là một trong những mục tiêu cốt lõi của Smart Life, khi công nghệ được ứng dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

III. Kết quả mong đợi & Đối tượng mục tiêu

Xác định rõ đầu ra của sản phẩm khi áp dụng thực tế.

1. Đối tượng hướng tới:

Sản phẩm nhắm đến phân khúc người dùng đang gặp rào cản trong việc tiếp cận thể thao bài bản, cụ thể:

- **Người trẻ, học sinh - sinh viên và nhân viên văn phòng:** Những người có lối sống ít vận động, ngồi nhiều (nguy cơ cao về bệnh cột sống, tim mạch) và có quỹ thời gian eo hẹp muốn cải thiện sức khỏe tại nhà.
- **Người mới bắt đầu (Newbie) tập Gym / Calisthenics:** Những người tự tập luyện nhưng thiếu kiến thức nền tảng, hoang mang không biết cách cảm nhận cơ bắp, không rõ form tập của mình đúng hay sai và sợ chấn thương.
- **Người có rào cản về tài chính:** Những cá nhân mong muốn có người đồng hành, hướng dẫn lộ trình tập (Endurance, Skill, Cardio) nhưng không có đủ ngân sách để thuê Huấn luyện viên cá nhân (PT) tại các phòng tập thương mại.

2. Kết quả dự kiến: (Sau 10 ngày hoàn thiện và ra mắt bản thử nghiệm):

- **Về người dùng:** Thu hút khoảng 100 - 200 người dùng thử nghiệm ban đầu (Beta testers). Tập trung khai thác tệp người dùng tiềm năng ngay trong cộng đồng sinh viên tại khuôn viên trường đại học và các hội nhóm sinh viên trên mạng xã hội.
- **Về chất lượng trải nghiệm:** Đạt ít nhất 80% phản hồi tích cực về mức độ dễ sử dụng của giao diện và độ chính xác của hệ thống AI nhận diện tư thế (đèn báo xanh/đỏ).
- **Về giá trị xã hội:** Giúp hàng trăm người dùng nhận diện và sửa ngay lập tức các lỗi sai tư thế kinh điển (như vồng lưng khi hít đất, cụp đuôi sụn khi squat), góp phần giảm thiểu rủi ro chấn thương xương khớp cơ bản.

3. Kế hoạch để đạt được kết quả: Triển khai giới thiệu sản phẩm trực tiếp qua các kênh truyền thông, hội nhóm, và các câu lạc bộ (câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ công nghệ) trong môi trường đại học để thu hút lượng người dùng đầu tiên nhanh nhất.

IV. Các tính năng

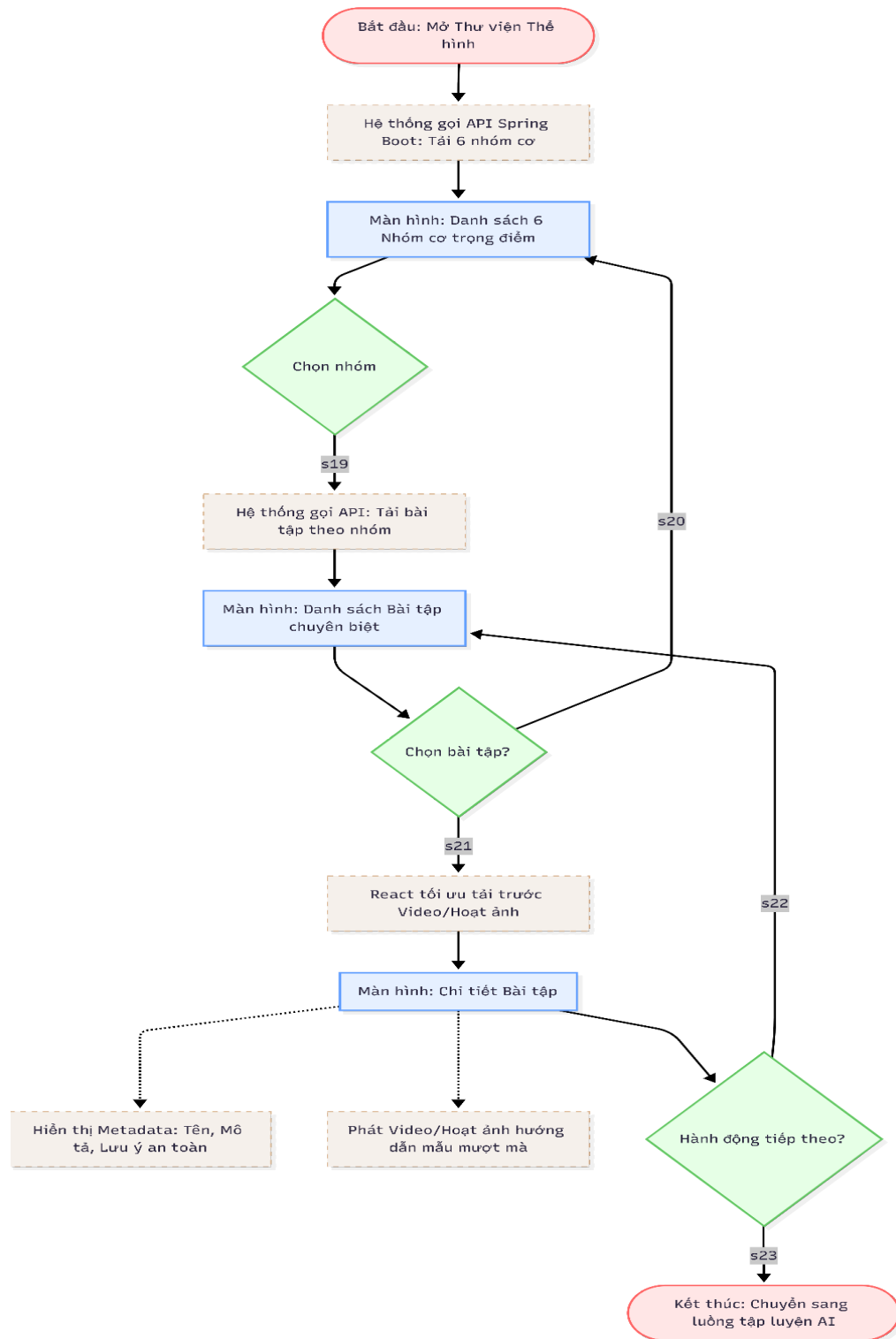
1. Tên tính năng 1: Tạo danh sách bài tập theo các nhóm cơ

- a. Actor (đối tượng sử dụng): Mọi người có nhu cầu thay đổi, rèn luyện sức khỏe, thay đổi hình thể và sống lành mạnh hơn

b. Mô tả chi tiết: Tính năng này đóng vai trò là một "Thư viện thể hình" trực tuyến, cung cấp cho người dùng một kho dữ liệu bài tập phong phú, được tổ chức có hệ thống và khoa học.

- **Tổ chức dữ liệu (Data Organization):** Hệ thống phân bổ danh sách bài tập thành 6 nhóm cơ trọng điểm: Ngực (Chest), Tay (Arms), Chân (Legs), Lưng (Back), Vai (Shoulders) và Bụng (Abs). Dữ liệu này được quản lý tập trung và truy xuất động thông qua các API từ backend (như Spring Boot), đảm bảo khả năng mở rộng thêm bài tập mới sau này mà không cần cập nhật lại toàn bộ ứng dụng.
- **Cấu trúc chi tiết bài tập (Exercise Details):** Bên trong mỗi nhóm cơ lớn, dữ liệu được chia nhỏ thành các bài tập chuyên biệt. Mỗi bài tập bao gồm các siêu dữ liệu (metadata): Tên bài tập, Mô tả kỹ thuật thực hiện, Các lưu ý an toàn, và đặc biệt là một đoạn video/hoạt ảnh ngắn hướng dẫn động tác mẫu. Giao diện (xây dựng bằng React) sẽ tối ưu hóa việc tải trước (preload) các video này để đảm bảo trải nghiệm xem mượt mà, không giật lag.
- **Điều hướng & Cá nhân hóa (Navigation & Customization):** Giao diện UI/UX được thiết kế trực quan, cho phép người dùng tự do duyệt qua các nhóm cơ và chủ động lựa chọn bài tập phù hợp với mục tiêu cá nhân trong ngày (ví dụ: chọn các bài tập bụng cho "Core day").

c. Mock-up / User flow:



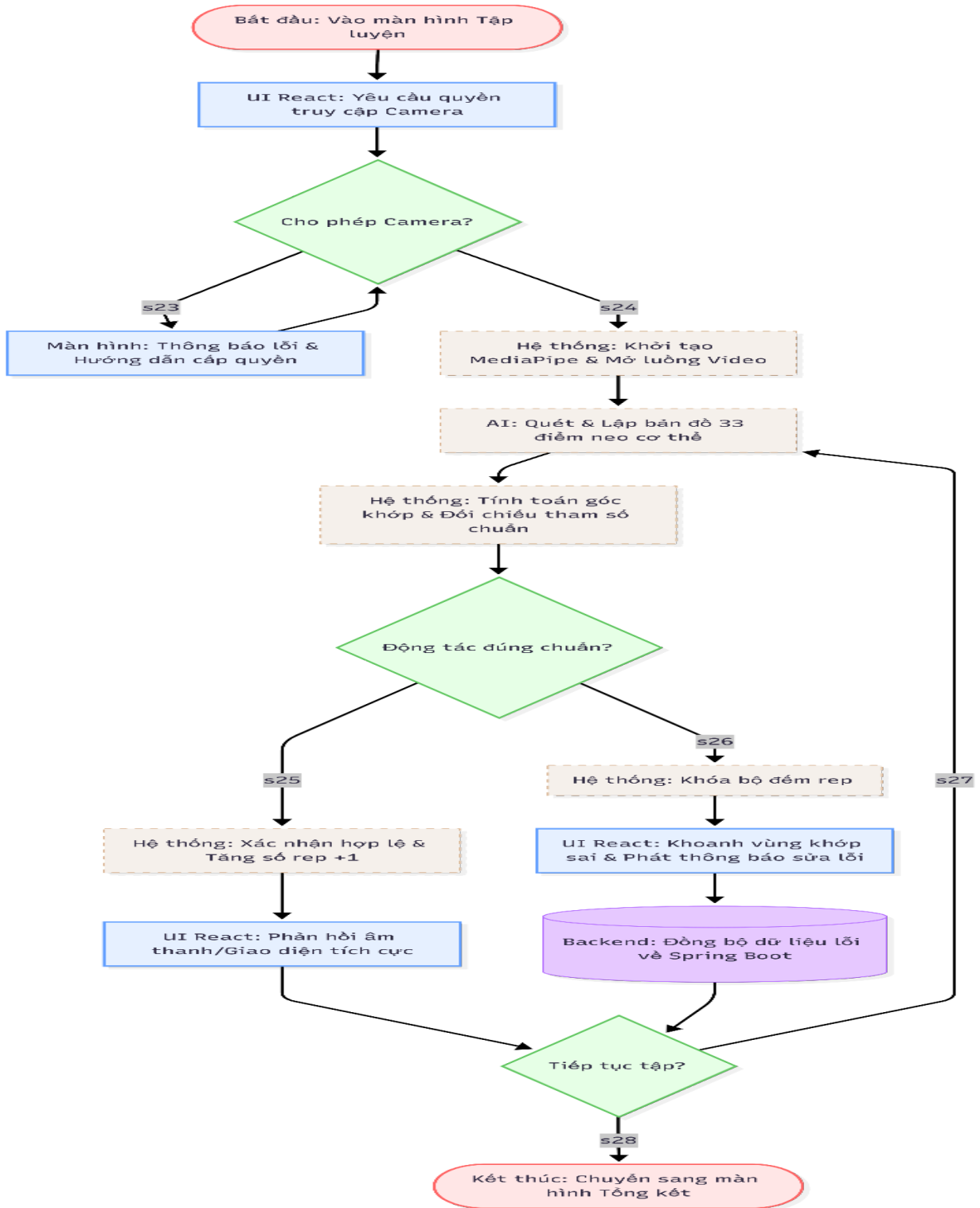
2. Tên tính năng 2: Phát hiện động tác đúng/sai và đếm số rep

a. Actor (đối tượng sử dụng): Mọi người có nhu cầu thay đổi, rèn luyện sức khỏe, thay đổi hình thể và sống lành mạnh hơn

b. Mô tả chi tiết:

- **Trích xuất đặc điểm hình thể (Pose Landmark Detection):**
Khi bắt đầu bài tập, giao diện người dùng (được tối ưu hóa bằng React để xử lý luồng video mượt mà) sẽ yêu cầu quyền truy cập camera. Hệ thống AI (sử dụng các công nghệ như MediaPipe) sẽ quét và lập bản đồ **33 điểm neo (keypoints)** tương ứng với 33 khớp chính trên cơ thể người dùng theo thời gian thực.
- **Tính toán động học (Kinematic Analysis):** Thuật toán liên tục trích xuất tọa độ của các điểm neo này trong không gian 2D/3D để tính toán các góc tạo bởi các khớp. Hệ thống sẽ đem các góc này đối chiếu với bộ tham số chuẩn của từng động tác (Ví dụ: Trong bài chống đẩy, góc tạo bởi vai, khuỷu tay và cổ tay phải đạt mốc 90 độ ở điểm thấp nhất).
- **Cơ chế Phản hồi & Chuẩn hóa (Feedback Loop):**
 - **Thực hiện đúng form:** Nếu các góc khớp nằm trong biên độ chuẩn, hệ thống xác nhận động tác hợp lệ, tăng bộ đếm số rep lên 1 và phản hồi bằng giao diện/âm thanh tích cực.
 - **Thực hiện sai form:** Nếu sai góc chuẩn (ví dụ: tay gập chưa đủ sâu, hông bị võng), hệ thống lập tức khóa bộ đếm rep. Đồng thời, AI sẽ khoanh vùng chính xác vị trí khớp xương đang bị sai trên màn hình và phát ra thông báo (ví dụ: "Võng lưng, hãy siết chặt cơ bụng"), giúp người dùng nhận thức và tự điều chỉnh (self-correction) để chuẩn hóa động tác ngay lập tức. Dữ liệu lỗi này sẽ được đồng bộ về hệ thống backend (Java Spring Boot) để lưu trữ.

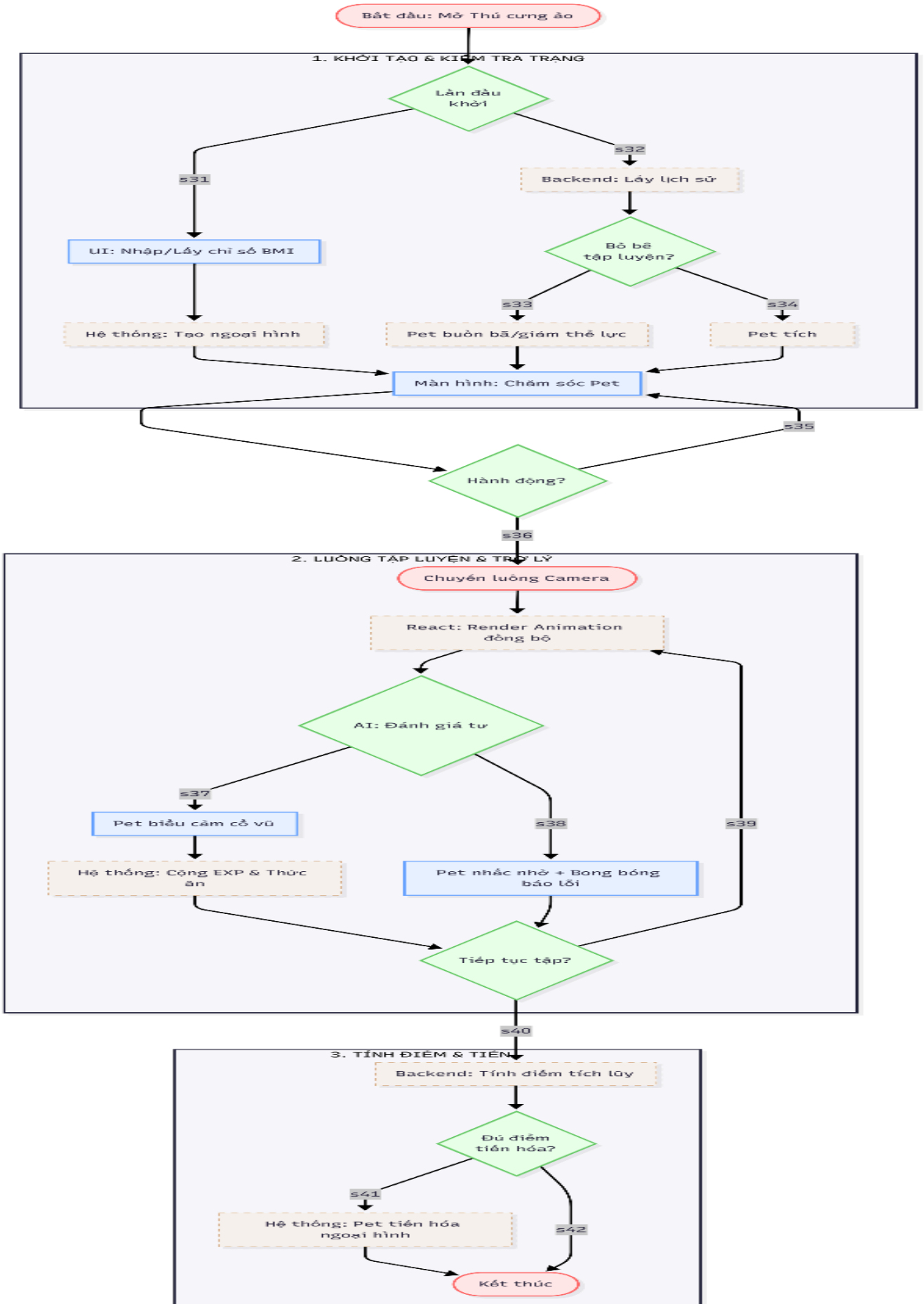
c. Mock-up / User flow:



3. Tên tính năng 3: Hệ thống nuôi pet

a. Actor (đối tượng sử dụng): Mọi người dùng sử dụng hệ thống

- b. Mô tả chi tiết: Hệ thống cung cấp một trải nghiệm tương tác (Gamification) mang yếu tố mô phỏng, nơi người dùng sở hữu một thú cưng ảo (Pet) phản chiếu trực tiếp thể trạng và quá trình luyện tập thực tế của họ.
- **Khởi tạo & Phản chiếu thể chất (Body Mirroring):** Dựa trên chỉ số BMI và các số đo ban đầu, hệ thống sẽ khởi tạo ngoại hình của Pet tương ứng (ví dụ: gầy, cân đối, hoặc thừa cân). Ngoại hình, chỉ số cơ bắp và lượng mỡ của Pet sẽ "tiến hóa" linh hoạt dựa trên lịch sử tập luyện được lưu trữ và xử lý qua hệ thống backend.
 - **Đồng bộ thời gian thực (Real-time Sync):** Khi người dùng bắt đầu bài tập qua camera, giao diện frontend sẽ render các animation của Pet đồng bộ với động tác của người dùng. (Ví dụ: Người dùng thực hiện tư thế Jumping Jack, Pet trên màn hình cũng sẽ thực hiện động tác tương tự).
 - **Trợ lý AI sửa lỗi (AI Coach Feedback):** Pet đóng vai trò như một huấn luyện viên cá nhân. Thông qua hệ thống nhận diện khung xương (Pose Estimation), nếu phát hiện lỗi sai tư thế, trạng thái (state) của Pet sẽ lập tức thay đổi sang hoạt ảnh nhắc nhở, kèm theo bong bóng thoại chỉ rõ lỗi sai (ví dụ: "Lưng đang bị võng kìa, thẳng lên!"). Ngược lại, khi tập đúng form, Pet sẽ có biểu cảm cổ vũ.
 - **Cơ chế phát triển & Động lực (Simulation Mechanics):** Lấy cảm hứng từ các cơ chế sinh tồn cơ bản, điểm kinh nghiệm và "thức ăn" để duy trì trạng thái tích cực cho Pet được quy đổi trực tiếp từ lượng Calo người dùng đốt cháy hoặc số Rep hoàn thành chuẩn xác. Việc bỏ bê tập luyện sẽ khiến Pet thay đổi trạng thái (buồn bã, giảm thể lực), tạo động lực để người dùng duy trì thói quen vận động.
- c. Mock-up / User flow:



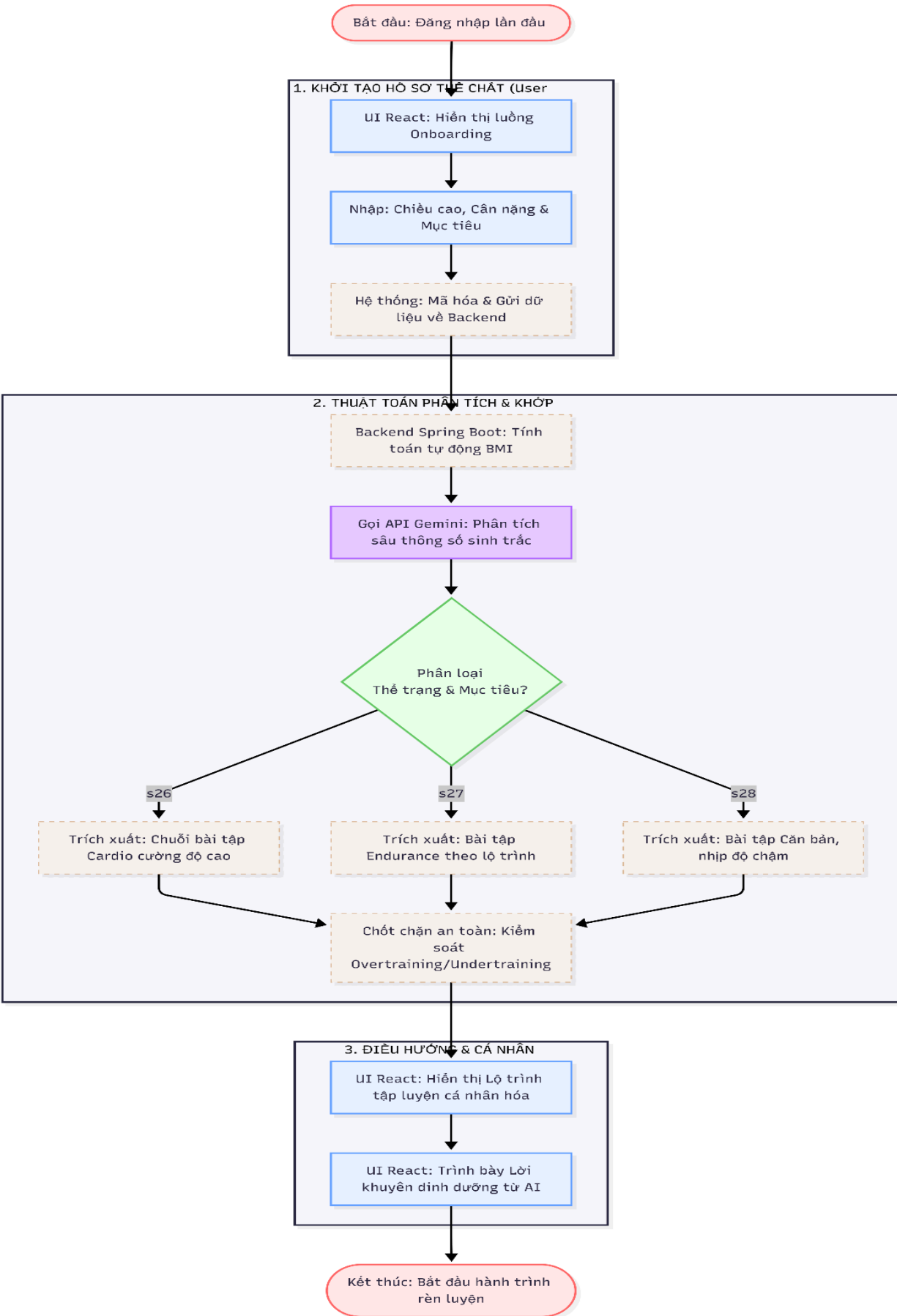
4. Tên tính năng 4: Để cử bài tập phù hợp với thể trạng của từng người

a. Actor (đối tượng sử dụng): Mọi người dùng sử dụng hệ thống

b. Mô tả chi tiết:

- Tính năng này đóng vai trò như một bộ lọc thông minh (Smart Filter) và một chuyên gia định hướng lộ trình, đảm bảo người dùng tiếp cận đúng giáo án phù hợp với thể trạng cá nhân ngay từ bước đầu tiên.
- **Khởi tạo hồ sơ thể chất (User Profiling):** Trong lần đăng nhập đầu tiên, giao diện frontend (xây dựng bằng React) sẽ hiển thị một luồng Onboarding, yêu cầu người dùng cung cấp các chỉ số sinh trắc học cơ bản (Chiều cao, Cân nặng) và lựa chọn mục tiêu hình thể mong muốn (Giảm mỡ, Tăng cơ, Tăng chiều cao, Tăng sức bền). Dữ liệu này được mã hóa và gửi về hệ thống quản trị dữ liệu.
- **Thuật toán Phân tích & Khớp lệnh (Recommendation Engine):** Dữ liệu đầu vào sẽ được xử lý tại backend (Java Spring Boot) để tính toán tự động chỉ số BMI. Thay vì hiển thị toàn bộ kho bài tập một cách dàn trải, hệ thống sẽ chạy thuật toán ánh xạ thể trạng người dùng với thư viện bài tập:
 - *Nhóm BMI cao / Mục tiêu giảm mỡ:* Hệ thống ưu tiên trích xuất và đề xuất các chuỗi bài tập Cardio (Jumping Jack, Nhảy dây) với cường độ đốt calo cao.
 - *Nhóm BMI bình thường / Mục tiêu tăng cơ:* Đề xuất các bài tập Endurance tác động sâu vào từng nhóm cơ cụ thể (Ngực, Lưng, Vai) theo lộ trình.
 - *Nhóm BMI thấp / Người mới bắt đầu:* Đề xuất các bài tập căn bản, nhịp độ chậm để làm quen với biên độ chuyển động và xây dựng sức mạnh nền tảng.
- **Kiểm soát rủi ro & Tối ưu hóa an toàn:** Cơ chế cá nhân hóa này hoạt động như một chốt chặn an toàn (Safety Net). Nó ngăn chặn triệt để tình trạng tập quá sức (overtraining) gây chấn thương chấn thương cơ xương khớp cho người mới, hoặc tập quá nhẹ (undertraining) dẫn đến chán nản, từ đó duy trì động lực và hiệu quả tập luyện lâu dài. Để tăng độ chính xác, hệ thống có thể tích hợp gọi API từ các mô hình AI (như Gemini) để phân tích sâu hơn các thông số và trả về những lời khuyên dinh dưỡng đi kèm lộ trình tập.

c. Mock-up / User flow:



V. Công nghệ, công cụ & Tính khả thi

1. Kiến trúc của sản phẩm

Sản phẩm áp dụng kiến trúc **Client - Server (Khách - Chủ)** kết hợp với mô hình xử lý **Edge Computing (Điện toán tại biên)**, cụ thể:

Client-side (Frontend): Chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và trực tiếp xử lý các thuật toán AI phân tích hình ảnh ngay trên thiết bị của người dùng (Edge AI). Điều này giúp loại bỏ độ trễ do đường truyền, đồng thời không cần gửi video về máy chủ, góp phần bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Server-side (Backend): Ứng dụng **Layered Architecture (Kiến trúc phân tầng)** với các lớp **Controller, Service, Repository** tách biệt. Kiến trúc này giúp quản lý tập trung các logic nghiệp vụ phức tạp (như tính toán BMI, cơ chế sinh tồn của Pet, thuật toán đề xuất bài tập) và dễ dàng bảo trì, mở rộng cơ sở dữ liệu.

2. Các công nghệ sẽ sử dụng

Để triển khai các tính năng trên, dự án sử dụng hệ sinh thái công nghệ sau:

Frontend (Giao diện & Tương tác):

- **React:** Xây dựng giao diện UI/UX động, đảm bảo kết xuất (render) hoạt ảnh thú cưng ảo đồng bộ với chuyển động người tập mướt mà.
- **HTML5 WebRTC / Media API:** Thu thập luồng hình ảnh thời gian thực từ camera thiết bị.
- **Google OAuth 2.0 (@react-oauth/google):** Triển khai tính năng đăng nhập một chạm (One-tap Login).
- **React Router:** Điều hướng giữa các trang trong ứng dụng theo mô hình Single Page Application (SPA).
- **Axios:** Giao tiếp giữa Frontend và Backend thông qua RESTful API.

Backend (Máy chủ & Dữ liệu):

- Java Spring Boot: Xây dựng hệ thống RESTful API sử dụng định dạng dữ liệu JSON để trao đổi giữa Frontend và Backend. .
- Spring Security & JWT: Quản lý phiên làm việc và bảo mật phân quyền.
- Spring Data JPA (Hibernate): Hỗ trợ thao tác cơ sở dữ liệu theo mô hình ORM, giảm lượng mã nguồn truy vấn SQL.
- MySQL: Lưu trữ hồ sơ người dùng, chỉ số thể chất và lịch sử phát triển của Pet.
- BCrypt Password Encoder: Mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Environment Variables (.env): Lưu trữ API Key và các thông tin nhạy cảm, tránh đưa trực tiếp vào mã nguồn.

Môi trường & DevOps:

- Windows OS: Môi trường phát triển và kiểm thử chính của đội ngũ.
- GitHub & GitHub Actions: Quản lý mã nguồn, phối hợp làm việc nhóm và thiết lập luồng CI/CD triển khai tự động.

Công cụ hỗ trợ:

- Figma: Thiết kế UI/UX, Mock-up.
- Postman & Swagger: Lập tài liệu và kiểm thử API.
- Ngrok: Tạo đường hầm (tunneling) để kiểm thử luồng Camera an toàn trên các thiết bị di động thật (điện thoại) kết nối với localhost.
- Trello / Notion: Quản lý tiến độ Kanban.
- MySQL Workbench / pgAdmin: Quản trị và kiểm thử cơ sở dữ liệu.
- Visual Studio Code & IntelliJ IDEA: Môi trường phát triển Frontend và Backend.

Bảo mật hệ thống:

- HTTPS/TLS: Mã hóa dữ liệu truyền giữa Client và Server.
- CORS Configuration: Giới hạn các domain được phép truy cập API.
- Input Validation: Giới hạn số lượng yêu cầu đến API nhằm hạn chế spam và các cuộc tấn công từ chối dịch vụ.

3. Harness Engineering (Kỹ nghệ ứng dụng AI)

Dự án ứng dụng AI theo hai hướng riêng biệt để giải quyết hai rào cản lớn nhất của người tập:

AI xử lý thị giác máy tính (Computer Vision): Tích hợp framework **Google MediaPipe** trực tiếp trên Frontend (Client-side). Khi người dùng tập luyện, AI sẽ quét và trích xuất tọa độ không gian của **33 điểm neo (keypoints)** trên cơ thể theo thời gian thực. Thuật toán sẽ tính toán góc tạo bởi các khớp (ví dụ: góc khuỷu tay, góc hông) và đối chiếu với biên độ chuẩn. Nhờ đó, hệ thống có thể đếm chính xác số rep, đồng thời khoanh vùng và phát tín hiệu cảnh báo ngay lập tức nếu người dùng tập sai form (ví dụ: vồng lưng, cụp đuôi sụn).

AI tư vấn cá nhân hóa (LLM Integration): Tích hợp gọi API của **Gemini**. Dữ liệu sinh trắc học đầu vào (BMI, mục tiêu hình thể) sẽ được Backend đóng gói bằng kỹ thuật **Prompt Engineering**. Mô hình Gemini sẽ đóng vai trò như một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), phân tích và trả về cấu trúc JSON chứa lộ trình tập luyện cá nhân hóa (Endurance, Cardio, v.v.) và đưa ra các khuyến nghị tập luyện phù hợp.

4. Kế hoạch triển khai sản phẩm

Để đạt mục tiêu ra mắt bản thử nghiệm (Beta) trong vòng **10 ngày**, tiến độ được chia thành các giai đoạn (Sprint) như sau:

Ngày 1 - 2 (Thiết kế & Khởi tạo): Hoàn thiện bản thiết kế UI/UX trên Figma. Thiết lập cấu trúc Repository trên GitHub và chuẩn bị môi trường phát triển (Cài đặt JDK, [Node.js](#) trên Windows). Thiết kế cơ sở dữ liệu và phân chia công việc cho từng thành viên.

Ngày 3 - 5 (Phát triển Core Logic): Xây dựng kiến trúc Backend (Spring Boot) và thiết kế Database. Phát triển khung giao diện Frontend (React), tích hợp luồng đăng nhập Google SSO và xây dựng các RESTful API phục vụ các chức năng chính.

Ngày 6 - 7 (Tích hợp Trí tuệ nhân tạo & Gamification): Tích hợp Google MediaPipe trên Frontend và tinh chỉnh thuật toán đo góc khớp xương. Tích hợp Gemini API trên Backend. Code logic đồng bộ trạng thái sinh tồn của thú cưng ảo (Pet) dựa trên lượng Calo và độ chuẩn xác của bài tập.

Ngày 8 - 9 (Ghép nối & Kiểm thử): Thực hiện tích hợp Frontend - Backend (API Integration). Sử dụng Ngrok để dùng điện thoại thật truy cập vào máy chủ nội bộ nhằm kiểm thử độ nhạy của camera, fix bug và tối ưu hóa độ mượt khung hình. Đồng thời kiểm thử bảo mật hệ thống (JWT, xác thực người dùng, phân quyền truy cập API và xử lý dữ liệu đầu vào).

Ngày 10 (Triển khai & Đánh giá): chạy CI/CD pipeline đưa hệ thống lên môi trường Production. Phát hành bản Beta cho tệp người dùng tiềm năng đầu tiên tại trường đại học để thu thập phản hồi, đánh giá hiệu năng và tiếp tục cải tiến sản phẩm.

-

VI. Kết luận, đánh giá

1. Ưu điểm của sản phẩm

- **Ứng dụng các công nghệ phổ biến và dễ triển khai:** Sản phẩm sử dụng các công nghệ đã được cộng đồng phát triển mạnh như React, Spring Boot, Google MediaPipe, Gemini API và MySQL. Việc tận dụng các framework, API và AI model có sẵn giúp rút ngắn thời gian phát triển, giảm chi phí triển khai và dễ dàng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ.
- **Xử lý AI trực tiếp trên thiết bị người dùng:** Hệ thống áp dụng mô hình Edge Computing, trong đó việc nhận diện tư thế được xử lý ngay trên thiết bị thay vì gửi video lên máy chủ. Cách tiếp cận này giúp giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông và tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
- **Kiến trúc dễ mở rộng và bảo trì:** Việc sử dụng mô hình Client - Server kết hợp Layered Architecture giúp mã nguồn được tổ chức rõ ràng, thuận lợi cho việc bổ sung tính năng, bảo trì hệ thống và mở rộng quy mô trong tương lai.
- **Chi phí triển khai thấp:** Phần lớn công nghệ và công cụ sử dụng đều có phiên bản miễn phí hoặc mã nguồn mở, đồng thời chỉ cần một điện thoại thông minh có camera là người dùng đã có thể sử dụng sản phẩm mà không cần đầu tư thiết bị chuyên dụng.

2. Thách thức

- **Tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới:** Việc tích hợp AI, Computer Vision, Prompt Engineering và các dịch vụ API bên ngoài đòi hỏi thời gian tìm hiểu cũng như thử nghiệm trước khi có thể triển khai ổn định.

- **Quản lý thời gian phát triển:** Thời gian thực hiện dự án ngắn trong khi số lượng chức năng tương đối lớn, đòi hỏi việc phân chia công việc và quản lý tiến độ phải được thực hiện hiệu quả.
- **Hạn chế về nguồn lực tài chính:** Kinh phí phát triển còn hạn chế nên việc đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ AI trả phí, máy chủ, thiết bị kiểm thử và các công cụ chuyên nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, khả năng mở rộng và chất lượng hoàn thiện của sản phẩm.
- **Đảm bảo độ chính xác của AI:** Kết quả nhận diện tư thế có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng, góc đặt camera, khoảng cách hoặc môi trường xung quanh, dẫn đến sai số trong quá trình phân tích.
- **Tích hợp nhiều thành phần trong hệ thống:** Việc đồng bộ giữa Frontend, Backend, AI, Database và các API bên ngoài có thể phát sinh lỗi tương thích hoặc ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống.
- **Kiểm thử trên nhiều thiết bị:** Khác biệt về cấu hình điện thoại, chất lượng camera và trình duyệt có thể làm trải nghiệm người dùng không đồng nhất.

3. *Rủi ro*

- **Độ chính xác của AI chưa đạt như kỳ vọng:** Trong một số trường hợp, AI có thể nhận diện sai tư thế hoặc đếm sai số lần lặp do điều kiện môi trường hoặc chất lượng camera.
- **Phụ thuộc vào dịch vụ bên thứ ba:** Việc sử dụng Google OAuth, Gemini API hoặc YouTube API có thể bị ảnh hưởng nếu các dịch vụ thay đổi chính sách, giới hạn số lượng yêu cầu hoặc tạm thời gián đoạn.
- **Rủi ro về bảo mật dữ liệu:** Nếu hệ thống không được cấu hình bảo mật đúng cách, dữ liệu tài khoản và thông tin cá nhân của người dùng có thể bị truy cập trái phép.
- **Hiệu năng trên thiết bị cấu hình thấp:** Một số thiết bị có cấu hình yếu có thể gặp hiện tượng giật, giảm tốc độ xử lý AI hoặc tiêu tốn nhiều tài nguyên khi sử dụng camera liên tục.

4. *Mục tiêu trong tương lai*

- **Mở rộng thư viện bài tập:** Bổ sung thêm nhiều bài tập, nhiều bộ môn (Yoga, Pilates, HIIT...) và các chương trình luyện tập chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng.
- **Nâng cao khả năng của AI:** Cải thiện độ chính xác trong nhận diện tư thế, hỗ trợ nhiều động tác hơn và đưa ra phản hồi chi tiết hơn về kỹ thuật luyện tập.

- **Phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe:** Tích hợp theo dõi dinh dưỡng, lượng calo, giấc ngủ, đồng bộ với đồng hồ thông minh và các thiết bị đeo sức khỏe.
- **Xây dựng cộng đồng người dùng:** Phát triển bảng xếp hạng, thử thách, chia sẻ thành tích và các hoạt động tương tác nhằm tăng động lực luyện tập.
- **Mở rộng quy mô sản phẩm:** Hoàn thiện sản phẩm để triển khai trên nhiều nền tảng, mở rộng số lượng người dùng và hướng tới hợp tác với trường học, phòng tập hoặc các tổ chức chăm sóc sức khỏe trong tương lai.

===== HẾT =====